

智能摄像头 Pro X1

产品技术手册 | 版本 V3.2 | 2024年版

产品概述

智能摄像头 Pro X1 是我公司最新一代旗舰级智能安防产品，采用先进的AI深度学习算法，集成业界领先的图像传感技术和云计算能力，为家庭、商铺、办公室、仓库等场景提供全方位、高可靠的智能监控解决方案。该产品支持4K超高清画质、360度全景巡航、智能人脸识别、异常声音检测等核心功能，可实现全天候无人值守智能安防。

核心特性

- 4K超高清画质：**搭载800万像素Sony星光级传感器，支持3840x2160分辨率输出，即使在微弱光线环境下也能呈现清晰细腻的画面，细节还原度提升200%。
- AI智能人脸识别：**内置自研FaceNet深度学习模型，支持本地离线人脸比对，可存储最多2000张人脸数据，识别准确率达99.7%，支持黑白名单管理与陌生人报警。
- 360度全景巡航：**采用双电机云台设计，水平旋转角度达355度，垂直旋转角度达90度，配合智能巡航轨迹，可实现无死角覆盖。支持预置位设置与定时自动巡航。
- 双向语音对讲：**内置高灵敏度麦克风与专业音频处理芯片，支持16kHz高清双向语音，通话流畅无延迟，噪点抑制效果显著，适用于远程沟通与指挥调度。
- 智能警戒系统：**支持越界检测、区域入侵、物品遗留/丢失检测、人员聚集检测等多种AI算法，检测到异常事件后可在0.3秒内发出声光警报并推送手机APP通知。
- 全彩夜视模式：**配备2颗大功率红外补光灯与2颗白光LED灯，支持智能夜视模式切换，夜视距离可达30米，夜间画面同样清晰彩色。

技术规格

参数项	规格说明
产品型号	Pro X1-4K
摄像头像素	800万
分辨率	3840x2160 (4K)
传感器类型	Sony Starvis 1/1.8英寸CMOS
镜头参数	4mm定焦镜头，视场角92度
夜视距离	30米（红外） / 20米（全彩）
云台旋转	水平355度，垂直90度
视频编码	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
音频输入	内置麦克风，16kHz采样
音频输出	内置扬声器，8欧1瓦
存储方式	本地MicroSD卡（最大256G） / NVR / 云存储
网络接口	RJ45 10M/100M自适应
无线标准	WiFi 802.11 b/g/n/ac, 2.4G/5G双频
供电方式	DC 12V 1.5A
工作温度	-20摄氏度 至 60摄氏度
防护等级	IP66级防水防尘
产品尺寸	120mm x 120mm x 160mm
产品重量	约580克
支持协议	ONVIF、GB/T 28181、RTSP

功能详细说明

AI 智能人脸识别

Pro X1搭载了我司自主研发的第三代神经网络人脸识别引擎FaceNet-V3，该引擎基于深度卷积神经网络架构，经过超过500万张人脸样本训练而成。设备支持本地离线人脸检测与比对，无需依赖云端服务器即可完成识别操作，有效保障用户数据隐私安全。

人脸识别功能支持以下操作模式：陌生人检测模式，当检测到画面中出现未录入系统的人员时，自动触发报警；白名单模式，仅对已授权人员开放，白名单人员出现时不报警；黑名单模式，对重点关注人员进行布控，发现后立即向管理员推送告警通知。识别记录可在设备本地存储最多10000条，支持按时间、人员姓名快速检索回放。

智能移动检测与追踪

采用业界领先的移动目标检测算法，可准确识别画面中的行人、车辆、宠物等目标，检测准确率高达98%。当检测到移动目标后，摄像头会自动开启移动追踪模式，驱动云台跟随目标移动，确保目标始终处于画面中央。同时支持智能过滤功能，可设置忽略树枝晃动、树叶飘落、光影变化等干扰因素导致的误报。

双向语音对讲系统

设备内置专业级音频处理单元，采用回声消除（AEC）与噪声抑制（ANS）技术，确保双向通话清晰流畅。在安静环境下，语音对讲的有效沟通距离可达5米以上。音频编码支持PCM与AAC两种格式，采样率16k Hz，比特率64kbps，接近专业录音棚级音质。

多用户与权限管理

Pro X1支持多用户同时访问与管理，最多可添加20个注册用户，每个用户可设置不同的权限级别：管理员拥有完全控制权，可进行所有设置与操作；操作员可查看实时画面、进行对讲、接收报警通知，但无法修改系统设置；访客仅可查看实时画面，无其他权限。设备还支持分享功能，可生成临时链接或二维码供访客快速访问。

安装指南

安装环境要求

- 安装位置应选择在监控区域中央，且无大型遮挡物干扰视野的位置。
- 建议安装高度为2.5米至3.5米，此时可获得最佳的监控角度与人脸识别效果。
- 应避免将摄像头正对强光源（如太阳、路灯），以免造成画面过曝。
- 安装位置需确保网络信号强度，WiFi信号强度建议大于-70dBm。
- 若采用有线网络，需预留网线与电源线走线空间。
- 室外安装时，应选择IP66防护等级以上的安装支架，并做好防水处理。

壁挂安装步骤

1. 使用随机附送的定位贴纸在墙面上标注安装孔位。
2. 使用冲击钻在标注位置钻孔，孔径6mm，深度30mm以上。
3. 将膨胀螺栓敲入孔中，拧紧附送的螺丝（留出约3mm螺纹）。
4. 将支架底座对准螺丝挂上，调整至水平后拧紧固定螺丝。
5. 将摄像头主机卡扣对准支架接口，顺时针旋转拧紧。
6. 连接电源线与网线（可选），调整摄像头角度至最佳监控位置。

配置与调试

无线网络配置

首次使用时，需要通过手机APP完成网络配置。步骤如下：首先在应用商店搜索并下载安装「智能视界」APP，注册并登录账号；然后给摄像头接通电源，等待指示灯变为红蓝交替闪烁状态；接着在APP首页点击添加设备，选择Pro X1型号，扫描设备机身上的二维码；最后输入WiFi账号密码，等待设备联网成功。

配置成功后，指示灯将变为蓝色常亮。若指示灯为红色闪烁，表示网络连接失败，请检查WiFi密码是否正确、网络是否正常、WiFi是否为2.4G频段（设备不支持5G频段WiFi）。

云存储服务订阅

Pro X1支持云存储服务，将监控录像实时同步至云端服务器，即使设备被破坏或录像被删除，云端仍有备份。云存储服务采用金融级AES-256加密传输与存储，确保数据安全。

套餐类型	存储时长	录像循环周期	价格（元/年）
基础版	7天	7天后自动覆盖	199
标准版	30天	30天后自动覆盖	399
高级版	90天	90天后自动覆盖	799
企业版	365天	365天后自动覆盖	1999

常见问题解答

Q1：设备离线了怎么办？

首先检查设备是否正常通电，指示灯是否亮起；其次检查网络是否正常，可尝试重启路由器；最后尝试将设备恢复出厂设置后重新配置网络。恢复出厂设置方法：长按复位键10秒，直到指示灯变为红色闪烁。

Q2：夜视画面不清晰怎么办？

检查红外补光灯是否被遮挡或损坏；确认夜视模式设置是否正确，可在APP中切换自动/红外/全彩模式；清理镜头表面的灰尘或水渍；检查夜间环境照度是否过低。

Q3：人脸识别误报率高怎么解决？

适当调整检测区域，排除非目标区域；提高人脸识别阈值，在APP中将相似度阈值从默认的75%调整至80%-85%；定期清理已过期的人脸数据，保持人脸库数据新鲜度；确保安装高度与角度符合要求，人脸俯仰角不超过30度。

Q4：如何回放历史录像？

打开APP，进入设备详情页，点击右上角录像图标进入录像回放界面；可按时间轴拖动选择回放时间段，也可在日历中选择具体日期；点击下载按钮可将录像片段保存至手机相册或云端。

Q5：设备支持哪些存储方式？

支持三种存储方式：本地MicroSD卡（最大256G，建议使用C10以上高速卡）；网络硬盘录像机（NVR），支持ONVIF协议的主流NVR产品；云存储服务，需另行订阅。

Q6：多人同时观看有数量限制吗？

同一账号最多允许3台设备同时在线观看；单个设备最多支持5个用户同时访问；超过同时访问限制时，后续用户将被拒绝连接。

质保与售后服务

Pro X1智能摄像头享有我司提供的两年有限质保服务。自购买之日起两年内，若产品因原材料或制造工艺问题发生故障，我司将提供免费维修或更换服务。质保范围不包括因意外损坏、误用、改装、自然灾害等非质量问题导致的故障。

售后服务热线：400-888-6666，服务时间：周一至周五

9:00-18:00（节假日除外）。也可通过官方微信公众号「智能视界科技」在线咨询，或发送邮件至 support@smartvision.com 获得技术支持。

质保期后的维修服务，我司提供终身技术支持。对于需要维修的产品，仅收取维修工时费与配件成本费，收费标准以官方公示为准。配件耗材（如电源适配器、支架等）可在我司官方商城购买。